2018 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2018） 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是（　　）

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

（查看解析）

2.（2018） 过点 $(1,0,0)$，$(0,1,0)$，且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为（　　）

(A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$.　　(B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

(C) $x=y$ 与 $x+y-z=1$.　　(D) $x=y$ 与 $2x+2y-z=2$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2018） $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=$（　　）

(A) $\sin 1+\cos 1$.

(B) $2\sin 1+\cos 1$.

(C) $2\sin 1+2\cos 1$.

(D) $2\sin 1+3\cos 1$.

（查看解析）

4.（2018） 设 $M=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$，$K=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\sqrt{\cos x})\,\mathrm{d}x$，则（　　）

(A) $M>N>K$.

(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.

(D) $K>N>M$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2018） 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

（查看解析）

6.（2018） 设 A,B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，(X,Y) 表示分块矩阵，则（　　）

(A) $r(A,AB)=r(A)$.　　(B) $r(A,BA)=r(A)$.

(C) $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$.　　(D) $r(A,B)=r(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2018） 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$（　　）

(A) 0.2.

(B) 0.3.

(C) 0.4.

(D) 0.5.

（查看解析）

8.（2018） 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，据此样本检验假设：$H_0{:}\mu=\mu_0$，$H_1{:}\mu\neq\mu_0$，则（　　）

(A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

(C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2018）若 $\lim\limits_{x \to 0} \left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = \mathrm{e}$，则 $k =$ _____.

（查看解析）

10.（2018）设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数．若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0,0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1,2)$ 处相切，则 $\int_0^1 x f''(x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2018）设 $F(x,y,z)=xyi-yzj+zxk$，则 $\mathrm{rot}F(1,1,0)=$ _____.

（查看解析）

12.（2018）设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xy\,\mathrm{d}s=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2018） 设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值，α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量，且满足 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$，则 $|A|=$ _____.

（查看解析）

14.（2018） 设随机事件 A 与 B 相互独立，A 与 C 相互独立，$BC=\emptyset$．若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{1}{4}$，则 $P(C)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2018）（本题满分 10 分） 求不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2018）（本题满分 10 分） 将长为 $2\,\mathrm{m}$ 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形．三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2018）（本题满分 10 分）设 Σ 是曲面 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2018）（本题满分 10 分） 已知微分方程 $y'+y=f(x)$，其中 $f(x)$ 是 **R** 上的连续函数.

(I) 若 $f(x)=x$，求方程的通解；

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：方程存在唯一的以 T 为周期的解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2018）（本题满分 10 分） 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1 > 0$，$x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ $(n = 1, 2, \cdots)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20. （2018）（本题满分 11 分）设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

(II) 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2018）（本题满分 11 分） 已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

(I) 求 a；

(II) 求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2018）（本题满分 11 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

(I) 求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

(II) 求 Z 的概率分布.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2018）（本题满分 11 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-|x|/\sigma}$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $\sigma\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$;

(II) 求 $E(\hat{\sigma})$，$D(\hat{\sigma})$.

（查看解析）

2018 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2018）下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是（　　）

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

【答案】D

【解析】四个函数在 $x=0$ 处都连续且都满足 $f(0)=1$，故 f 在 $x=0$ 处可导等价于差商 $(f(x)-f(0))/x$ 当 $x\to 0$ 时极限存在.

方法一：对 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$，由 $\cos t-1\sim -t^2/2$ 得 $f(x)-f(0)\sim -\dfrac{|x|}{2}$，于是

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}\sim -\frac{|x|}{2x}.$$

当 $x\to 0^+$ 时上式趋于 $-\dfrac{1}{2}$，当 $x\to 0^-$ 时趋于 $\dfrac{1}{2}$，左右极限不等，故该差商的极限不存在，

$f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导.

方法二（逐个检验）：

$f(x)=|x|\sin|x|$ 时 $f(x)-f(0)\sim x^2$，故 $(f(x)-f(0))/x\sim x\to 0$，可导且 $f'(0)=0$，不选 (A)；

$f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$ 时由 $\sin\sqrt{|x|}\sim\sqrt{|x|}$ 得 $f(x)-f(0)\sim|x|^{3/2}$，故 $(f(x)-f(0))/x\to 0$，可导且 $f'(0)=0$，不选 (B)；

$f(x)=\cos|x|=\cos x$ 时 $f(x)-f(0)\sim -\dfrac{x^2}{2}$，差商 $\to 0$，可导，不选 (C).

综上，在 $x=0$ 处不可导的是 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$，故应选 (D).

（返回题目）

2.（2018）过点 $(1,0,0)$，$(0,1,0)$，且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为（　　）

(A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$.　　(B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

(C) $x=y$ 与 $x+y-z=1$.　　(D) $x=y$ 与 $2x+2y-z=2$.

【答案】B

【解析】设切点为 (x_0,y_0,z_0)，则 $z_0=x_0^2+y_0^2$，曲面 $z=x^2+y^2$ 在该点的法向量为 $(2x_0,2y_0,-1)$.

切平面过 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$，故法向量垂直于这两点的连线方向 $(1,-1,0)$，得 $(2x_0,2y_0,-1)\cdot(1,-1,0)=0$，即 $x_0=y_0$.

又法向量垂直于切点到 $(1,0,0)$ 的向量 (x_0-1,y_0,z_0)，得 $(2x_0,2y_0,-1)\cdot(x_0-1,y_0,z_0)=0$，即 $2x_0(x_0-1)+2y_0^2-z_0=0$.

代入 $x_0=y_0$、$z_0=2x_0^2$ 得 $2x_0^2-2x_0=0$，故 $x_0=0$ 或 $x_0=1$.

当 $x_0=y_0=0$，$z_0=0$ 时法向量为 $(0,0,-1)$，切平面为 $z=0$；

当 $x_0=y_0=1$，$z_0=2$ 时法向量为 $(2,2,-1)$，切平面为 $2(x-1)+2(y-1)-(z-2)=0$，即 $2x+2y-z=2$.

故所求平面为 $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$，应选 (B).

（返回题目）

3.（2018） $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=$（　　）

(A) $\sin 1+\cos 1$.　　(B) $2\sin 1+\cos 1$.

(C) $2\sin 1+2\cos 1$.　　(D) $2\sin 1+3\cos 1$.

【答案】B

【解析】由 $2n+3=(2n+1)+2$ 拆项，得

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(2n+1)!}+2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}.$$

由 $\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$ 与 $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}$，令 $x=1$ 得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}=\cos 1,\quad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}=\sin 1.$$

故原式 $=\cos 1+2\sin 1$，应选 (B).

（返回题目）

4.（2018）设 $M=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$，$K=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\sqrt{\cos x})\mathrm{d}x$，则（　　）

(A) $M>N>K$.　　(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.　　(D) $K>N>M$.

【答案】C

【解析】先算 M：$\frac{(1+x)^2}{1+x^2}=1+\frac{2x}{1+x^2}$，其中 $\frac{2x}{1+x^2}$ 是奇函数，在对称区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上积分为 0，故

$M=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}x=\pi$.

当 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x\ge 0$，故 $1+\sqrt{\cos x}\ge 1$（仅在端点取等号），从而

$K=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\sqrt{\cos x})\mathrm{d}x>\int_{-\pi/2}^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x=\pi=M$.

又由 $\mathrm{e}^x\ge 1+x$（等号仅当 $x=0$）知 $\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\le 1$，故

$N=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x<\int_{-\pi/2}^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x=\pi=M$.

于是 $K>M>N$，应选 (C).

（返回题目）

5.（2018）下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

【答案】A

【解析】M、A、B、C、D 都是上三角矩阵，对角元全为 1，故特征值都是 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$.

相似的矩阵特征值相同，且 $E-X$ 也相似（$E-P^{-1}XP=P^{-1}(E-X)P$ 是同一个可逆变换），故 $r(E-X)$ 相同.

$E-M=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(E-M)=2$，故 M 的 Jordan 标准形为 $J_2(1)\oplus J_1(1)$.

逐个计算：

$E-A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 2；

$E-B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 1；

$E-C=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 1；

$E-D=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 1.

只有 (A) 的 $r(E-A)=2$ 与 M 相同，故 (A) 与 M 相似.

直接验证：取 $P=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

$P^{-1}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

故应选 (A).

（返回题目）

6.（2018） 设 A,B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，(X,Y) 表示分块矩阵，则（　　）

(A) $r(A,AB)=r(A)$.　　(B) $r(A,BA)=r(A)$.

(C) $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$.　　(D) $r(A,B)=r(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})$.

【答案】A

【解析】$\begin{pmatrix} A & AB \end{pmatrix}=A\begin{pmatrix} E & B \end{pmatrix}$，故 $r(A,AB)=r\left[A\begin{pmatrix} E & B \end{pmatrix}\right]\leq r(A)$.

另一方面，A 只是分块矩阵 (A,AB) 的前 n 列，而增加列不会使秩减小，故 $r(A,AB)\geq r(A)$.

于是 $r(A,AB)=r(A)$，应选 (A).

其余选项均不成立，反例（$n=2$）：

(B) 取 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则 $r(A,BA)=2\neq r(A)=1$；

(C) 取 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $r(A,B)=2$，而 $\max\{r(A),r(B)\}=1$；

(D) 取 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $r(A,B)=1$，而 $(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 2

.

（返回题目）

7.（2018） 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$（　　）

(A) 0.2.　　(B) 0.3.

(C) 0.4.　　(D) 0.5.

【答案】A

【解析】由 $f(1+x)=f(1-x)$ 知密度关于直线 $x=1$ 对称，故

$\int_{-\infty}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{1}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}$.

又 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.6$，由上述对称性得 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.3$.

于是 $P\{X<0\}=\int_{-\infty}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0.5-0.3=0.2$.

故应选 (A).

（返回题目）

8.（2018）设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，据此样本检验假设：$H_0{:}\mu=\mu_0$，$H_1{:}\mu\neq\mu_0$，则（　　）

(A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

(C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

【答案】D

【解析】检验 $H_0{:}\mu=\mu_0$，$H_1{:}\mu\neq\mu_0$ 的拒绝域由显著性水平 α 控制：α 越小，拒绝域越小、接受域越大.

若 σ^2 已知，用 u 检验，接受域为 $|u|<u_{\alpha/2}$，其中 $u_{\alpha/2}$ 是标准正态分布的 $\alpha/2$ 上分位数；α 变小则 $u_{\alpha/2}$ 变大，接受域变大.

若 σ^2 未知，用 t 检验，接受域为 $|t|<t_{\alpha/2}(n-1)$，同样随 α 变小而变大.

故在 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0 时，在 $\alpha=0.01$ 下接受域更大，必然也接受 H_0，即 (D) 成立、(C) 不成立；

而 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0 时，$\alpha=0.01$ 下接受域变大，可能接受也可能拒绝，故 (A)、(B) 都不一定成立.

故应选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2018）若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}$，则 $k=$ _____.

【答案】-2

【解析】这是 1^{∞} 型极限．令 $u=\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}=1-\dfrac{2\tan x}{1+\tan x}$，则

$\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}^{\ln u/\sin kx}$.

当 $x\to 0$ 时 $\tan x\sim x$，故 $\ln u=\ln\left(1-\dfrac{2\tan x}{1+\tan x}\right)\sim-\dfrac{2\tan x}{1+\tan x}\sim-2x$，又 $\sin kx\sim kx$，

故指数极限为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x}{kx}=-\dfrac{2}{k}$，即 $\mathrm{e}^{-2/k}=\mathrm{e}$.

于是 $-\dfrac{2}{k}=1$，得 $k=-2$．故填 -2.

（返回题目）

10.（2018）设函数 $f(x)$ 具有 **2** 阶连续导数．若曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,0)$ 且与曲线 $y=2^x$ 在点 $(1,2)$ 处相切，则 $\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$2(\ln 2-1)$

【解析】由 $y=2^x$ 得 $y'=2^x\ln 2$，故曲线 $y=2^x$ 在点 $(1,2)$ 处切线的斜率为 $2\ln 2$.

$y=f(x)$ 与它在该点相切，故 $f(1)=2$，$f'(1)=2\ln 2$；又曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,0)$，故 $f(0)=0$.

分部积分：

$\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\,\mathrm{d}f'(x)=\left[xf'(x)\right]_0^1-\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x$

$=f'(1)-\left[f(1)-f(0)\right]=2\ln 2-2=2(\ln 2-1)$.

故填 $2(\ln 2-1)$.

（返回题目）

11.（2018）设 $F(x,y,z)=xyi-yzj+zxk$，则 $\mathrm{rot}F(1,1,0)=$ _____.

【答案】$i-k$

【解析】记 $P=xy$，$Q=-yz$，$R=zx$，则

$$\mathrm{rot}F=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

$$=\big(0-(-y),\,0-z,\,0-x\big)=(y,\,-z,\,-x).$$

代入 $(1,1,0)$ 得 $\mathrm{rot}F(1,1,0)=(1,0,-1)=i-k$.

故填 $i-k$.

（返回题目）

12.（2018）设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xy\,\mathrm{d}s=$ _____.

【答案】$-\frac{\pi}{3}$

【解析】在 L 上 $x+y+z=0$ 且 $x^2+y^2+z^2=1$，由

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)$$

得 $0=1+2(xy+yz+zx)$，即 $xy+yz+zx=-\frac{1}{2}$（在 L 上处处成立）.

由 L 关于 x,y,z 的轮换对称性，$\oint_L xy\,\mathrm{d}s=\oint_L yz\,\mathrm{d}s=\oint_L zx\,\mathrm{d}s$，故

$$\oint_L xy\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L(xy+yz+zx)\,\mathrm{d}s=-\frac{1}{6}\oint_L \mathrm{d}s.$$

L 是过球心的平面截单位球面所得的大圆，周长为 2π，故

$$\oint_L xy\,\mathrm{d}s=-\frac{1}{6}\cdot 2\pi=-\frac{\pi}{3}.$$

故填 $-\frac{\pi}{3}$.

（返回题目）

13.（2018）设 **2** 阶矩阵 A 有两个不同特征值，α_1,α_2 是 A 的线性无关的特征向量，且满足 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$，则 $|A|=$ _____.

【答案】-1

【解析】α_1,α_2 是 A 的属于两个不同特征值的特征向量，故线性无关；又它们也是 A^2 的特征向量，对应特征值为 λ_1^2、λ_2^2.

由 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$ 得

$(\lambda_1^2-1)\alpha_1+(\lambda_2^2-1)\alpha_2=0$.

由 α_1,α_2 线性无关得 $\lambda_1^2=\lambda_2^2=1$.

又 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故二者一个为 1、另一个为 -1，从而 $|A|=\lambda_1\lambda_2=-1$.

故填 -1.

（返回题目）

14.（2018）设随机事件 A 与 B 相互独立，A 与 C 相互独立，$BC=\varnothing$. 若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{1}{4}$，则 $P(C)=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】由 $BC=\varnothing$ 得 $P(BC)=0$；又 $ABC\subset BC$，故 $P(ABC)=0$.

$$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{P\left[AC\cap(AB\cup C)\right]}{P(AB\cup C)}=\frac{P(ABC\cup AC)}{P(AB\cup C)}=\frac{P(AC)}{P(AB\cup C)}.$$

其中 $P(AC)=P(A)P(C)=\frac{1}{2}P(C)$（$A$ 与 C 独立），

$$P(AB\cup C)=P(AB)+P(C)-P(ABC)=P(A)P(B)+P(C)+0=\frac{1}{4}+P(C).$$

于是 $\frac{P(AC)}{P(AB\cup C)}=\frac{1}{4}$，即 $\frac{1}{2}P(C)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}+P(C)\right)$，

解得 $\frac{1}{4}P(C)=\frac{1}{16}$，即 $P(C)=\frac{1}{4}$. 故填 $\frac{1}{4}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2018）求不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}x$.

【解析】凑微分并分部积分：

$$\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{2x}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}-\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}\left(\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\right)\cdot$$

而 $\mathrm{d}\left(\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\right)=\dfrac{1}{1+(\mathrm{e}^{x}-1)}\cdot\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{2\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}$,

故后一项为 $-\dfrac{1}{2}\int\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{2\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{2}\int \mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\cdot$

再分部积分：$-\dfrac{1}{2}\int \mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}=-\dfrac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{x}\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}-\int\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x}\right)\right]\cdot$

令 $u=\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}$，则 $\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x}\right)=2u\,\mathrm{d}u$，故 $\int\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x}\right)=2\int u^{2}\mathrm{d}u=\dfrac{2}{3}(\mathrm{e}^{x}-1)^{3/2}\cdot$

代回得原式

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}+\frac{1}{3}(\mathrm{e}^{x}-1)^{3/2}+C$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}-\frac{1}{6}(\mathrm{e}^{x}+2)\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}+C\cdot$$

（末步合并同类项：$-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x}+\dfrac{1}{3}(\mathrm{e}^{x}-1)=-\dfrac{1}{6}\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{1}{6}(\mathrm{e}^{x}+2)\cdot$ ）

（返回题目）

16.（2018）将长为 $2\,\mathrm{m}$ 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形．三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值．

【解析】设铁丝分成的三段长分别为 x,y,z（单位 m），则 $x+y+z=2$，$x,y,z\geq 0$．

依次围成的圆、正方形、正三角形的面积之和为

$$f(x,y,z)=\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2+\left(\frac{y}{4}\right)^2+\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{z}{3}\right)^2=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2.$$

构造拉格朗日函数 $L=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2+\lambda(x+y+z-2)$，令

$$L_x'=\frac{x}{2\pi}+\lambda=0,\quad L_y'=\frac{y}{8}+\lambda=0,\quad L_z'=\frac{\sqrt{3}}{18}z+\lambda=0,\quad L_\lambda'=x+y+z-2=0.$$

解得 $x=-2\pi\lambda$，$y=-8\lambda$，$z=-6\sqrt{3}\lambda$，代入 $x+y+z=2$ 得 $\lambda=-\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，

即 $x_0=\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$y_0=\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$z_0=\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，此时

$$f(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$$

再看边界（某段长为 0，即 $xyz=0$）：取 $x=0$，由 $y+z=2$ 及同样的拉格朗日法得最小值为 $f\left(0,\frac{8}{4+3\sqrt{3}},\frac{6\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}\right)=\frac{1}{4+3\sqrt{3}}$．

由于 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}<\frac{1}{4+3\sqrt{3}}$，而可行集是闭三角形、$f$ 连续，故三个图形的面积之和存在最小值，最小值为 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$．

（返回题目）

17.（2018）设 Σ 是曲面 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ $+(y^3+2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】记 $P=x$，$Q=y^3+2$，$R=z^3$，Σ 是 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧．补曲面 Σ_1：$x=0$，$3y^2+3z^2\leq 1$，取后侧；设 Ω 为 Σ 与 Σ_1 所围立体，则其边界取外侧时 Σ 为前侧、Σ_1 为后侧．

$\dfrac{\partial P}{\partial x}=1$，$\dfrac{\partial Q}{\partial y}=3y^2$，$\dfrac{\partial R}{\partial z}=3z^2$，由高斯公式

$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

在 Σ_1 上 $x=0$ 且其法向量沿 x 轴，故 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 两方向的通量为 0，而 $P=x=0$，于是 $\iint_{\Sigma_1}=0$.

所以 $I=\iiint_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$．用柱坐标 $y=r\cos\theta$，$z=r\sin\theta$，$x=x$：

Ω 即 $0\leq\theta\leq 2\pi$，$0\leq r\leq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$0\leq x\leq\sqrt{1-3r^2}$，

$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}/3}(1+3r^2)r\,\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{1-3r^2}}\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\sqrt{3}/3}(1+3r^2)r\sqrt{1-3r^2}\,\mathrm{d}r$.

令 $t=\sqrt{1-3r^2}$，则 $3r^2=1-t^2$，$r\,\mathrm{d}r=-\dfrac{t}{3}\mathrm{d}t$，$1+3r^2=2-t^2$，$r$ 从 0 到 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 对应 t 从 1 到 0，故

$$I=2\pi\cdot\frac{1}{3}\int_0^1(2-t^2)t^2\,\mathrm{d}t=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{5}\right)=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{7}{15}=\frac{14\pi}{45}.$$

即 $I=\dfrac{14\pi}{45}$.

（返回题目）

18.（2018）已知微分方程 $y'+y=f(x)$，其中 $f(x)$ 是 **R** 上的连续函数.

(I) 若 $f(x)=x$，求方程的通解；

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：方程存在唯一的以 T 为周期的解.

【解析】（I）当 $f(x)=x$ 时方程化为 $y'+y=x$，其通解为

$$y=\mathrm{e}^{-x}\left(C+\int x\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{e}^{-x}\left(C+x\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}\right)=C\mathrm{e}^{-x}+x-1.$$

（II）一阶线性方程 $y'+y=f(x)$ 的通解为 $y=\mathrm{e}^{-x}\left[C+\int_0^x \mathrm{e}^{t}f(t)\,\mathrm{d}t\right]$.

记该解为 $y(x)$，则

$$y(x+T)-y(x)=\mathrm{e}^{-x-T}\left[C+\int_0^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right]-\mathrm{e}^{-x}\left[C+\int_0^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right]$$

$$=\mathrm{e}^{-x}\left[\left(\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}-1\right)C+\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right].$$

因 f 以 T 为周期，把第二项拆分并令 $t=u+T$：

$$\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_T^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{x}\mathrm{e}^{u+T}f(u+T)\mathrm{d}u=\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{x}\mathrm{e}^{u}f(u)\mathrm{d}u.$$

代回得 $y(x+T)-y(x)=\mathrm{e}^{-x}\left[\left(\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}-1\right)C+\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right]$.

故 y 以 T 为周期当且仅当 $y(x+T)-y(x)\equiv 0$，即 $C=\frac{1}{\mathrm{e}^{T}-1}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t$.

该 C 由 f 唯一确定，从而方程存在唯一以 T 为周期的解.

（返回题目）

19.（2018）设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

【解析】因为 $x_1>0$，故 $x_1\neq 0$，由递推式得 $e^{x_2}=\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}$.

对 e^x 在 $[0,x_1]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x_1)$ 使 $\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}=e^{\xi}$，即 $e^{x_2}=e^{\xi}$，由 e^x 严格单调得 $x_2=\xi$，故 $0<x_2<x_1$.

假设 $0<x_{n+1}<x_n$，同理存在 $\eta\in(0,x_{n+1})$ 使 $e^{x_{n+2}}=\dfrac{e^{x_{n+1}}-1}{x_{n+1}}=e^{\eta}$，得 $0<x_{n+2}<x_{n+1}$.

故 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界 0，从而收敛. 设 $\lim_{n\to\infty} x_n=a$，

在 $x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$ 两边取极限得 $ae^a=e^a-1$，显然 $a=0$ 是一个解.

令 $g(x)=xe^x-e^x+1$，则 $g'(x)=xe^x>0$ $(x>0)$，故 g 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，

又 $g(0)=0$，所以 $a=0$ 是方程在 $[0,+\infty)$ 上的唯一解，即 $\lim_{n\to\infty} x_n=0$.

（返回题目）

20.（2018）设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

(II) 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

【解析】（I）$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 等价于三个平方全为 0，即齐次线性方程组

$x_1-x_2+x_3=0$，$x_2+x_3=0$，$x_1+ax_3=0$.

对系数矩阵作初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}.$$

当 $a\neq 2$ 时 $r(A)=3$，$f=0$ 只有零解 $x=(0,0,0)^{\mathrm{T}}$；

当 $a=2$ 时 $A\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，全部解为 $x=k(-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数，$k\neq 0$ 时即为非零解）.

（II）当 $a\neq 2$ 时 $|A|=a-2\neq 0$，作可逆线性变换 $y=Ax$，即 $y_1=x_1-x_2+x_3$，$y_2=x_2+x_3$，$y_3=x_1+ax_3$，则 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$，规范形为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

当 $a=2$ 时，$f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$，配方得

$$f=2\left(x_1-\frac{x_2}{2}+\frac{3x_3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2.$$

取可逆线性变换 $y_1=\sqrt{2}\left(x_1-\frac{x_2}{2}+\frac{3x_3}{2}\right)$，$y_2=\sqrt{3/2}\,(x_2+x_3)$，$y_3=x_3$（其系数矩阵为上三角且对角元非零，故可逆），得规范形 $y_1^2+y_2^2$.

（原书在 $a=2$ 时把第一个平方误印为 $2(x_1-x_2+x_3)^2$，它与 f 的展开式不符；按 f 正确配方应为 $2\left(x_1-\frac{x_2}{2}+\frac{3x_3}{2}\right)^2$，此处按数学正确性修正，规范形 $y_1^2+y_2^2$ 的结论不变.）

（返回题目）

21.（2018） 已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

(I) 求 a；

(II) 求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

【解析】（I）无论 a 取何值，都有

$|A|=1\cdot(3\cdot(-a)-0)-2\cdot(1\cdot(-a)-0)+a\cdot(7-6)=-3a+2a+a=0$，

而 A 的前两列线性无关（其 2 阶子式 $\begin{vmatrix}1&2\\2&7\end{vmatrix}=3\neq0$），故 $r(A)=2$；

初等列变换不改变秩，故 $r(B)=2$.

而 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\0&a+1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\0&0&2-a\end{pmatrix}$,

由 $r(B)=2$ 得 $2-a=0$，即 $a=2$.

（II）此时 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\1&3&0\\2&7&-2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$. 设 $P=(X_1,X_2,X_3)$，则 $AP=B$ 等价于 $AX_j=B_j\ (j=1,2,3)$，其中 B_j 是 B 的第 j 列.

对 $(A\mid B)$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

故 $X_1=k_1\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$，$X_2=k_2\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$，$X_3=k_3\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$.

于是 $P=\begin{pmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$.

计算行列式：把第 3 行的 6 倍加到第 1 行、-2 倍加到第 2 行，得

$$|P|=\begin{vmatrix}3&4&4\\-1&-1&-1\\k_1&k_2&k_3\end{vmatrix}=3(k_2-k_3)-4(k_1-k_3)+4(k_1-k_2)=k_3-k_2.$$

故 P 可逆当且仅当 $k_2\neq k_3$. 所求可逆矩阵即为上式，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数且 $k_2\neq k_3$.

（返回题目）

22.（2018）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

(I) 求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

(II) 求 Z 的概率分布.

【解析】（I）由 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$ 得 $E(X)=0$，$E(X^2)=1$；又 $E(Y)=\lambda$，且 X 与 Y 独立，故 $E(XY)=E(X)E(Y)=0$.

$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(X,XY)=E(X\cdot XY)-E(X)E(XY)=E(X^2Y)-0$.

再由独立性 $E(X^2Y)=E(X^2)E(Y)=1\cdot\lambda=\lambda$，故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\lambda$.

（II）$X=\pm1$ 而 Y 取非负整数，故 $Z=XY$ 取遍全体整数.

当 $k=1,2,\cdots$ 时 $P\{Z=k\}=P\{X=1,Y=k\}=P\{X=1\}P\{Y=k\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}$；

当 $k=-1,-2,\cdots$ 时

$P\{Z=k\}=P\{X=-1,Y=-k\}=P\{X=-1\}P\{Y=-k\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-k}}{(-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda}$；

当 $k=0$ 时 $P\{Z=0\}=P\{Y=0\}=\mathrm{e}^{-\lambda}$.

综上，Z 的概率分布为

$$P\{Z=k\}=\begin{cases}\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}, & k=1,2,\cdots,\\ \mathrm{e}^{-\lambda}, & k=0,\\ \frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-k}}{(-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda}, & k=-1,-2,\cdots.\end{cases}$$

（返回题目）

23.（2018）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-|x|/\sigma}$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $\sigma\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$；

(II) 求 $E(\hat{\sigma})$，$D(\hat{\sigma})$.

【解析】（I）设样本观测值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，似然函数为

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-|x_i|/\sigma}=\frac{1}{2^n\sigma^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|},$$

取对数得 $\ln L=-n\ln 2-n\ln\sigma-\frac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|$.

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|=0$，解得 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|$.

又 $\frac{\mathrm{d}^2\ln L}{\mathrm{d}\sigma^2}=\frac{n}{\sigma^2}-\frac{2}{\sigma^3}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|$，代入 $\sigma=\hat{\sigma}$ 得 $-\frac{n}{\hat{\sigma}^2}<0$，故确为最大值点.

（II）$E(\hat{\sigma})=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(|X_i|)=E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-|x|/\sigma}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{x}{\sigma}\mathrm{e}^{-x/\sigma}\mathrm{d}x$.

分部积分：$\int_0^{+\infty}\frac{x}{\sigma}\mathrm{e}^{-x/\sigma}\mathrm{d}x=\left[-x\mathrm{e}^{-x/\sigma}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x/\sigma}\mathrm{d}x=0+\sigma=\sigma$，即 $E(\hat{\sigma})=\sigma$.

又 $E(X^2)=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\sigma}\mathrm{e}^{-x/\sigma}\mathrm{d}x$，令 $t=x/\sigma$ 得 $E(X^2)=\sigma^2\int_0^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=2\sigma^2$，

故 $D(\hat{\sigma})=\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}D(|X_i|)=\frac{D(|X|)}{n}=\frac{E(X^2)-\left[E(|X|)\right]^2}{n}=\frac{2\sigma^2-\sigma^2}{n}=\frac{\sigma^2}{n}$.

即 $E(\hat{\sigma})=\sigma$，$D(\hat{\sigma})=\frac{\sigma^2}{n}$.

（返回题目）